190　帰納的学習を用いた係り受け解析における ルールの獲得および適用方法の改良

正富 欣之　荒木 健治　　栃内 香次
北大工　　北学園大経営

1　はじめに

自然言語処理において，さまざまな言語現象に対して解析システムを適応させることは，解析精度を上げるために不可欠である．言語表現は状況や個人により様々であり，使用される語も異なることが多いので，解析システムが入力の変化に対し動的に適応できることが望ましい．

我々は，与えられた実例からシステムが自動的かつ帰納的に係り受け解析に有効なルールを学習し，解析を行う手法を提案した [1]．この手法では，実例をもとに帰納的学習を用いて品詞付単語列から係り受け解析結果を導き出すルールを獲得し，得られたルールを適用して係り受け解析を行う．ルールの学習処理では，類似した係り受け解析結果の組から帰納的学習を用い，一般化したルールを再帰的に自動抽出する．システムは1文入力毎に解析，フィードバックおよび学習を繰り返し行う．したがって，常に文が入力される直前までの知識，つまり以前入力された文とその正しい解析結果から，帰納的学習を用いて獲得したルールを利用して解析を行うことができる．さらに，解析結果の正誤でルールのゆう度を変化させることにより，システムは入力対象の変化に対して動的ですみやかな適応が可能となる．しかし，帰納的学習では類似した入力文が存在しないと，一般化したルールを獲得できない．そのため，解析時に適用ルールがなく，未解析という結果が多くみられた．本稿では，ルールの獲得および適用方法を改良し，解析精度の向上を試み，その有効性を検証する．

2　概要および改良点

2.1　処理の流れ

処理の流れをFig. 1に示す．本手法は，係り受け単位区切処理，係り受け解析処理，校正処理，フィードバック処理，学習処理の順に行なわれる．これらの処理を1文の入力ごとに繰り返し行う．

2.2　ルールの獲得および適用

学習処理部では，品詞付単語列から係り受け解析結果を導き出すルールを獲得する．ルールには，品詞付単語列を係り受け単位に区切る「係り受け単位区切ルール」と，係り受け単位間の係り受け関係を決める「係り受け決定ルール」がある．校正済み係り受け解析結果から，係り受け単位区切ルールおよび係り受け決定ルールを獲得する．さらに，獲得したルールの組より帰納的学習を行い，新たなルールを抽出する．この操作は，獲得したルールに対して新たなルールを抽出できなくなるまで繰り返す．帰納的学習により獲得するルールとは別に，校正済み係り受け解析結果の品詞情報から「区切品詞列ルール」,「区切位置ルール」および「係り受け決定品詞列ルール」を獲得する．また，解析時には主として帰納的学習により獲得したルールを適用するが，適用可能なルールがない場合に品詞情報から獲得したルールを適用する．

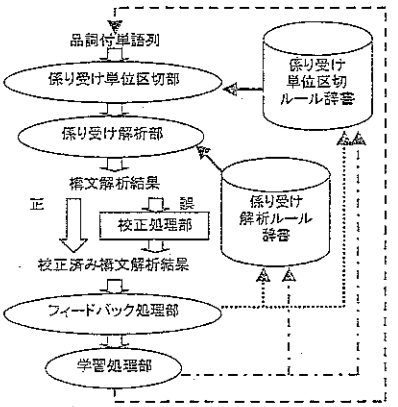


Fig. 1　処理の流れ

Table 1　英文および日本文における係り受け解析率

	英文		日本文	
内容	正解析率	誤解析率	正解析率	誤解析率
機内	75.6%	24.4%	83.4%	16.6%
空港	72.5%	27.5%	80.7%	19.3%
ホテル	81.6%	18.4%	81.1%	18.9%

3　実験

ルールの獲得および適用方法に改良を加え，その有効性を評価する実験を行った．実験では旅行用英会話文 [2] の英文と日本文を用いた．コーパスの内容は飛行機内 (360 文)，空港 (607 文)，およびホテル (443 文) での会話である．実験は各ルール辞書が空の状態から始め，コーパスを前述の順番で1文ずつ入力した．それぞれのコーパスで学習が進んだ状態，つまり異なるコーパスが入力される直前 100 文についての解析率を評価する．英文および日本文における係り受け解析率を Table 1 に示す．なお，未解析率は誤解析率に含めて示している．

4　おわりに

以前に提案した係り受け解析手法では，適用できるルールが存在しないという理由で未解析率が高かった．ルールの獲得および適用方法を改良加え，これまでと同様の実験を行った．実験結果より，3〜5%程度の解析精度の向上が確認された．このことにより，ルールの獲得および適用方法の変更が有効に働いたことが示された．

参考文献

[1] 正富他，“帰納的学習を用いた構文解析手法の旅行者用英会話文における性能評価”，情処研報，2001-NL-145-8, pp.51-56, 2001.

[2] 地球の歩き方編集室：旅の会話集2 米語/英語，ダイヤモンド社，1993.